

1. はじめに

図 1 に示す電力ネットワークに対する、電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す。

システム構成図(テクシード石井工場)

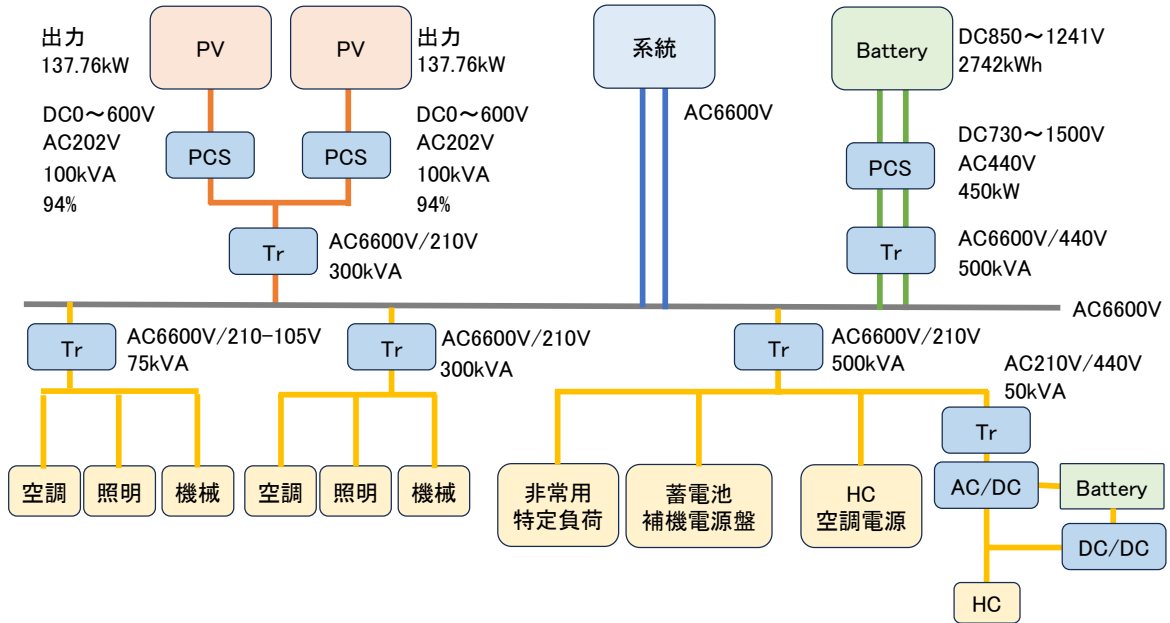


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する。

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$). 本検証では各期の幅は 60 秒としている。
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^A
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^B
 - 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^C
 - 変換効率 α^{DC}

* 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}

- 充電効率 α^{FC}
- 放電効率 α^{FD}
- 自己放電効率 α^{FT}

* 系統電力 S

- 系統買電単価 p_k^{BY}
- 単位時間あたりの最大系統買電量 a^{BY}
- 系統売電単価 p_k^{SL}

3. 定数・変数 (定数を「●」, 変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 固定バッテリーの SOC の初期段階 i_0
- 固定バッテリーの SOC を離散化したときの分割数 n
- 固定バッテリーの (期末の)SOC b_k^F
- 固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 固定バッテリーの放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 固定バッテリーの放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 系統買電力量 s_k^{BY}
- 系統売電力量 s_k^{SL}

4. 動的計画法によるアプローチ (メモ)

前節で示した定数・変数を用いて, 電力運用最適化問題に対して動的計画法を用いたアプローチを検討する. まず, バッテリーの SOC としてとりうる値を, 0 が最小値となり $\bar{b}$ が最大値となるように, 等間隔に $B(\geq 2)$ 段階で離散化する. これにより, 期 k の末尾における SOC は以下の B 個の値のいずれかをとる:

$$0, \frac{1}{B-1}\bar{b}, \frac{2}{B-1}\bar{b}, \dots, \bar{b}.$$

便宜上, 期 k の末尾において SOC が $\frac{i}{B-1}\bar{b}$ である状態を, 「バッテリーの SOC が i 段階である」と呼ぶことにする ($i = 0, 1, \dots, B-1$).

次に, 期ごとの状態を要素に持つ集合 $S_0, S_1, \dots, S_{B-1}$ を以下のように定義する:

$$S_k = \begin{cases} \{s_i \mid i = i_0\}, & \text{if } k = 0 \\ \{s_i \mid i = 0, 1, \dots, B-1\}, & \text{if } 1 \leq k < K. \end{cases}$$

ここで, 状態 $s_i (\in S_k)$ は, 期 k における SOC が i 段階である状態を表す.

各状態 $s_i (\in S_k)$ に対応する評価値を $F_k(s_i)$, 状態 $s_i (\in S_{k-1})$ から $s_j (\in S_k)$ への遷移に伴う評価関数を $w_{k-1}(s_i, s_j)$ とする. このとき, 評価関数 $w_{k-1}(s_i, s_j)$ は以下で与えられる:

$$w_{k-1}(s_i, s_j) = \begin{cases} p_k^{\text{BY}} \left[\frac{j-i}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P}2} - (d_k^{\text{A}2} + d_k^{\text{B}2} + d_k^{\text{C}2})\} \right], & \text{if } \frac{j-i}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P}2} - (d_k^{\text{A}2} + d_k^{\text{B}2} + d_k^{\text{C}2})\} \geq 0 \\ p_k^{\text{SL}} \left[\frac{j-i}{B-1} \cdot \bar{b} - \{g_k^{\text{P}2} - (d_k^{\text{A}2} + d_k^{\text{B}2} + d_k^{\text{C}2})\} \right], & \text{otherwise.} \end{cases}$$

以上より, 動的計画法による更新式は以下の通りで表される:

$$F_0(s_{i_0}) = 0, \quad \text{if } k = 0$$

$$F_k(s_i) = \min_{s_j \in S_{k-1}} (F_{k-1}(s_j) + w_{k-1}(s_j, s_i)), \quad \text{otherwise.}$$